



ANÁLISIS DEL SECTOR PESQUERO: IMPACTO DEL ALGA INVASORA

Informe de resultados (Barbate, Conil y Tarifa)

Descripción breve

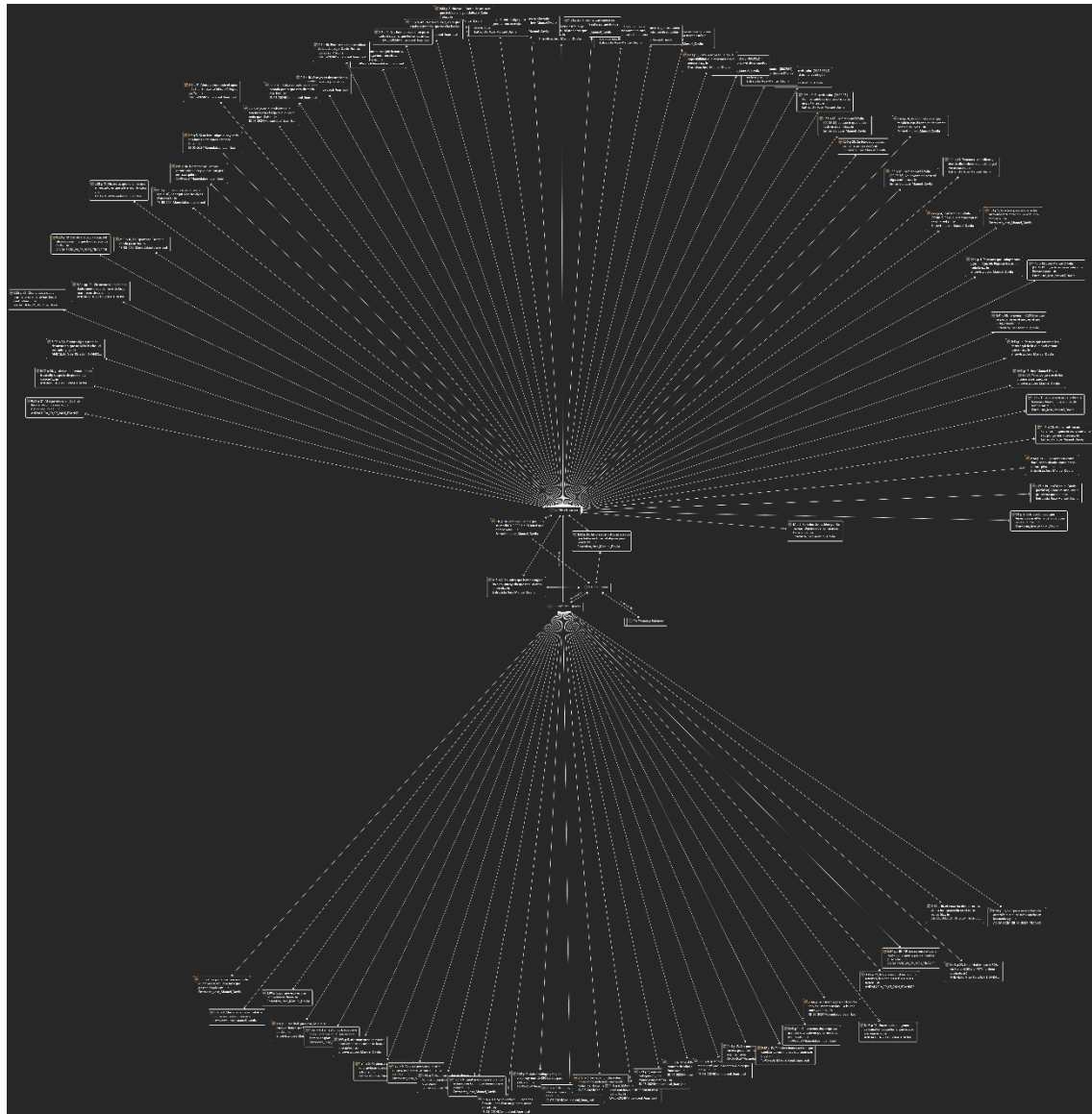
Diagnóstico de la situación actual y conflictos en los caladeros del Estrecho mediante el análisis de entrevistas (ATLAS.ti).



ANTONIO FUENTES MORENO

Fecha: marzo de 2026.

1. Red de Relaciones: El origen y las consecuencias



¿Cómo lo he hecho?

He utilizado el Administrador de Redes de ATLAS.ti para vincular los códigos de forma lógica. He conectado el problema central (el alga) con sus efectos directos e indirectos, creando una estructura visual que muestra la trayectoria del impacto desde que llega al mar hasta que afecta a la vida del pescador.

¿Qué significa esta imagen?

Esta red visualiza el "efecto dominó" que sufre el sector, conectando de forma lógica la causa ambiental con el impacto social. El hecho de que el alga y el conflicto de espacio

aparezcan en la parte superior del mapa confirma que son los motores que empujan al sector hacia una situación crítica.

Esta estructura muestra visualmente cómo la invasión biológica se estrecha hasta conectar directamente con la parte económica y laboral, lo que demuestra que la falta de caladeros limpios es lo que acaba ahogando la rentabilidad de las familias. Por último, la red deja claro que el problema no es solo biológico, sino que existe una dependencia total entre la salud del mar y la supervivencia del empleo en el Estrecho.

2. Nube de Conceptos: La voz del sector



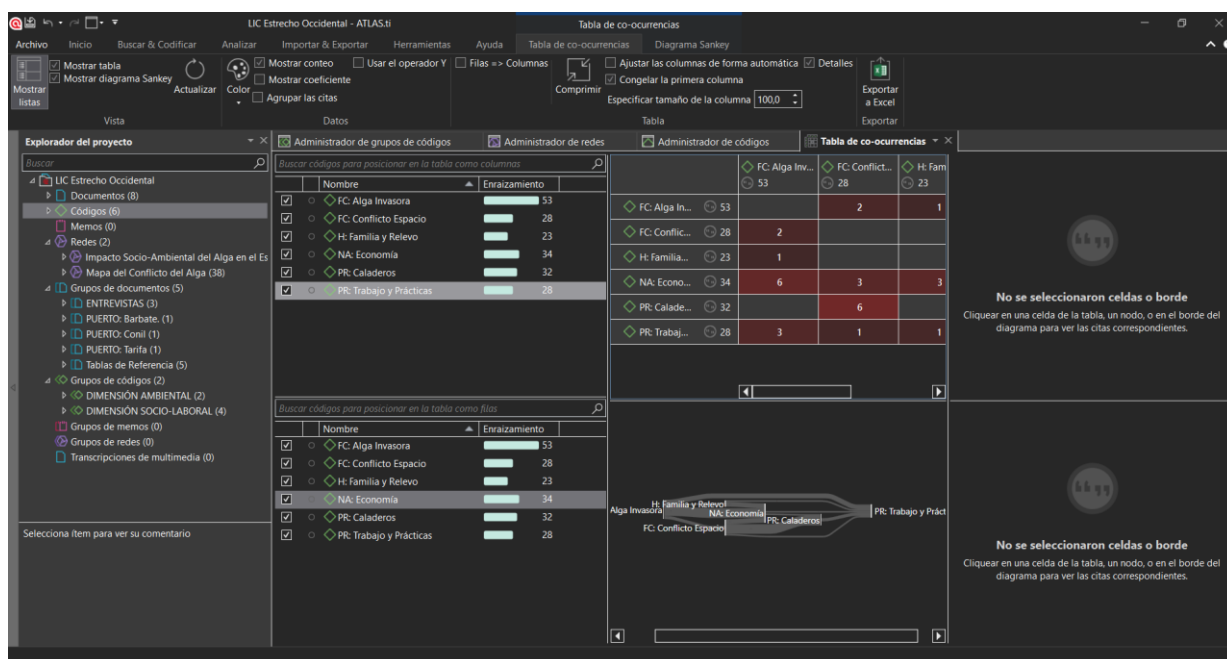
¿Cómo lo he hecho?

He utilizado la función de análisis léxico de ATLAS.ti 24, filtrando las palabras con significado propio (sustantivos y adjetivos) y eliminando conectores (como "de", "que", "y"). El tamaño de cada palabra es proporcional a la cantidad de veces que los pescadores la han mencionado durante las entrevistas.

¿Qué significa esta imagen?

Esta nube representa visualmente los términos más recurrentes en el discurso de los pescadores. El hecho de que "ALGA" y "PESCA" sean los términos más grandes confirma que la invasión biológica ya no es un evento aislado, sino el elemento que define toda su actividad profesional y por último, las palabras como "PESCADORES" y "MAR" aparecen rodeadas de términos de crisis, lo que sugiere que la preocupación principal es la supervivencia de su identidad como sector artesanal frente a la invasión.

3. Tabla de Co-ocurrencias: Relaciones cruzadas



¿Cómo lo he hecho?

He utilizado la herramienta de Análisis de Co-ocurrencias de ATLAS.ti para cruzar todos los códigos entre sí. El software rastrea las 198 citas de las entrevistas y detecta cuándo un pescador habla de dos temas a la vez (por ejemplo, si en la misma frase menciona el alga y el dinero). El resultado es esta matriz donde los números indican la fuerza de esa conexión.

¿Qué significa esta imagen?

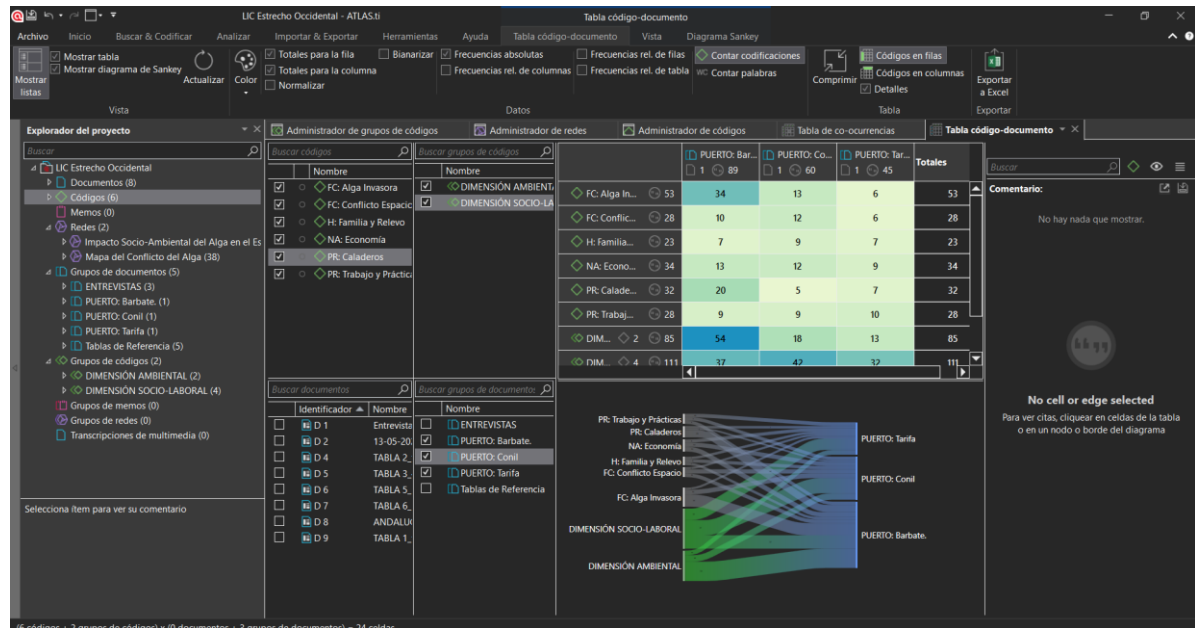
Esta matriz muestra la frecuencia con la que dos temas aparecen mencionados al mismo tiempo en el discurso de los pescadores. El hecho de que la relación entre "ALGA INVASORA" y "ECONOMÍA" tenga uno de los valores más altos (6) confirma que el impacto ambiental se traduce casi automáticamente en una preocupación por el dinero y la rentabilidad.

Del mismo modo, la conexión directa entre el "CONFLICTO DE ESPACIO" y los "CALADEROS" (valor 6) revela que el verdadero problema social no es la falta de peces, sino la falta de sitio para trabajar.

Por último, los números más bajos en otras celdas sugieren que, aunque hay muchos problemas, el núcleo de la crisis actual se concentra en este triángulo: el alga les quita el sitio, y la falta de sitio les quita el sustento. Por último, para entender el gráfico de flujos de la parte inferior (Sankey), debemos fijarnos en el grosor de las bandas: cada línea representa la fuerza de la conexión entre dos problemas. La parte izquierda representa el origen del conflicto y la derecha el impacto resultante. Que las bandas de "Alga" y "Espacio" sean las más anchas significa que son el motor principal de la crisis; es decir,

representan visualmente que donde hay pág. 4 alga, hay pérdida de dinero y de sitio para faenar.

4. Tabla de Código-Documento



¿Cómo se ha hecho?

He organizado la información en una matriz de doble entrada utilizando ATLAS.ti, en la parte de arriba (las columnas), he colocado los tres documentos que contienen las entrevistas, agrupados por los municipios de Barbate, Conil y Tarifa. En la parte izquierda (las filas), he listado todos los códigos o categorías que representan los problemas detectados (Alga Invasora, Economía, Relevo Generacional, etc.). El software cruza ambos ejes y rellena cada casilla con el número exacto de veces que cada puerto menciona cada problema, aplicando un color más intenso donde el número es mayor.

¿Qué significa esta imagen?

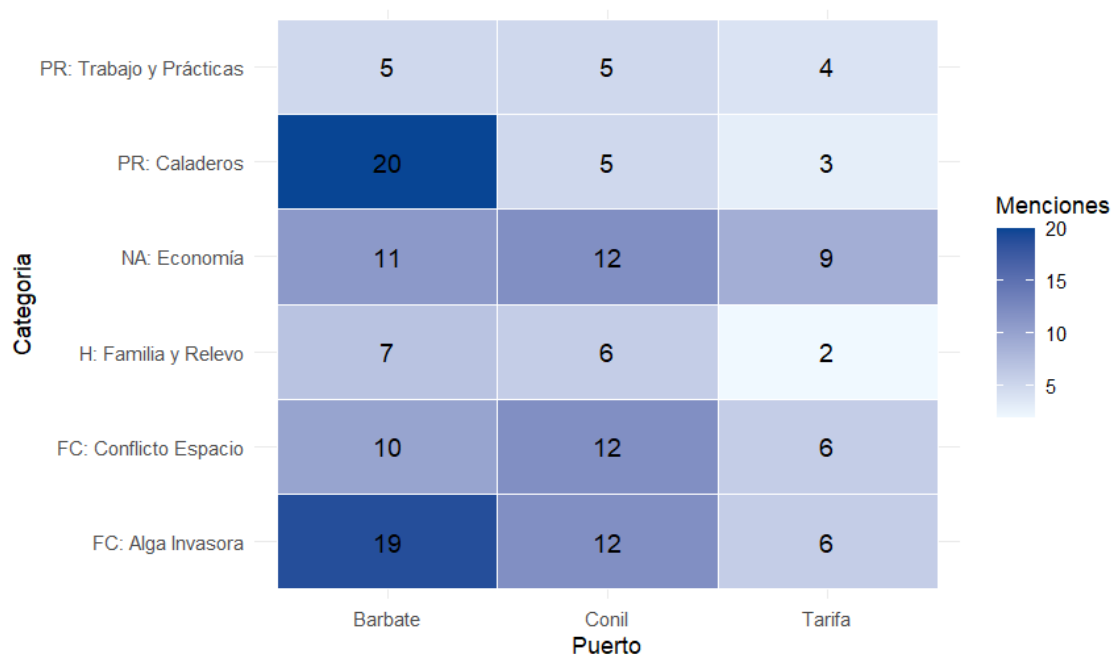
Esta tabla funciona como una radiografía del conflicto por zonas. No son impresiones subjetivas, sino datos extraídos directamente de las entrevistas. Al mirar las filas, el gradiente de color nos dice de forma inmediata dónde está el foco del problema; por ejemplo, se ve claramente que Barbate es el puerto más castigado por el alga invasora, mientras que en los otros puertos el discurso se desplaza más hacia la problemática laboral.

El diagrama de la parte inferior (diagrama de Sankey) traduce estos mismos números a un lenguaje visual de flujos. A la izquierda aparecen los temas y a la derecha los puertos; el grosor de las bandas que los unen es proporcional a la importancia que le dan los pescadores. Cuanto más ancha es la franja, mayor es la tensión en ese punto

Resultados del análisis en R: Gráficos de los puertos

Para que los datos de las **198 citas** se entiendan mejor, he pasado los resultados de ATLAS.ti a estas gráficas de R. La idea es ver de un vistazo cómo el alga no es solo un problema de redes sucias, sino que está moviendo toda la economía y los conflictos en cada puerto de forma distinta

1. Intensidad de los Conflictos por Municipio



¿Cómo lo he hecho con el programa R?

Para crear esta tabla, se ha cruzado cada puerto con cada problema detectado, contando cuántas veces aparece cada combinación en las charlas con los pescadores. El programa pinta el cuadro de un azul más oscuro cuanto más alta es la cifra; es decir, cuanto más se repite ese tema en ese pueblo concreto

¿Qué significa esto realmente?

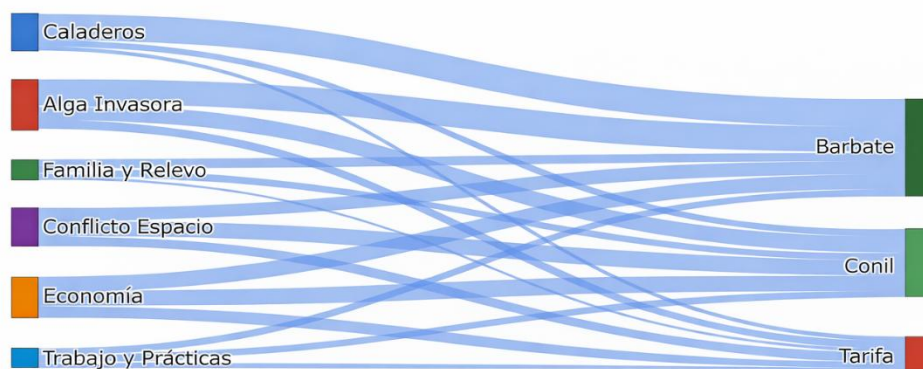
Este primer gráfico de flujo es un **análisis global**. Sirve para ver el camino general que sigue el problema: cómo el origen (el alga) se ramifica y acaba impactando en temas transversales como la economía o el relevo, sin distinguir aún entre pueblos. Lo que esta imagen nos está diciendo es que la crisis no es igual en todos lados. Si os fijáis en Barbate, el azul es casi negro en 'Caladeros' (20) y 'Alga' (19). Eso significa que allí el pescador ya no tiene dónde echar las redes porque el alga lo ha ocupado todo; están en modo supervivencia.

En cambio, en Conil o Tarifa, los colores son más claritos en esos temas. Esto no significa que no tengan algo, sino que en sus entrevistas todavía tienen hueco para preocuparse por otras cosas, como la economía o si habrá gente joven para seguir con el barco (relevo). Básicamente, Barbate es el “paciente” que está en la UCI y los otros dos están todavía en planta.

2. Flujo del Impacto por Puerto

FLUJO DEL IMPACTO DEL ALGA INVASORA EN EL ESTRECHO

198 citas de entrevistas • Barbate, Conil y Tarifa (marzo 2026)



¿Cómo lo he hecho con R?

Este flujo de impacto lo generé con la librería sankeyD3, que ayuda a visualizar hacia dónde va el agobio de cada zona. El grosor de cada banda indica la importancia: cuanto más ancha es la línea, más 'pesa' ese problema en ese puerto. Se ve claramente que en Barbate el alga colapsa los caladeros, mientras que en Tarifa y Conil el flujo es más variado.

¿Qué significa esto realmente?

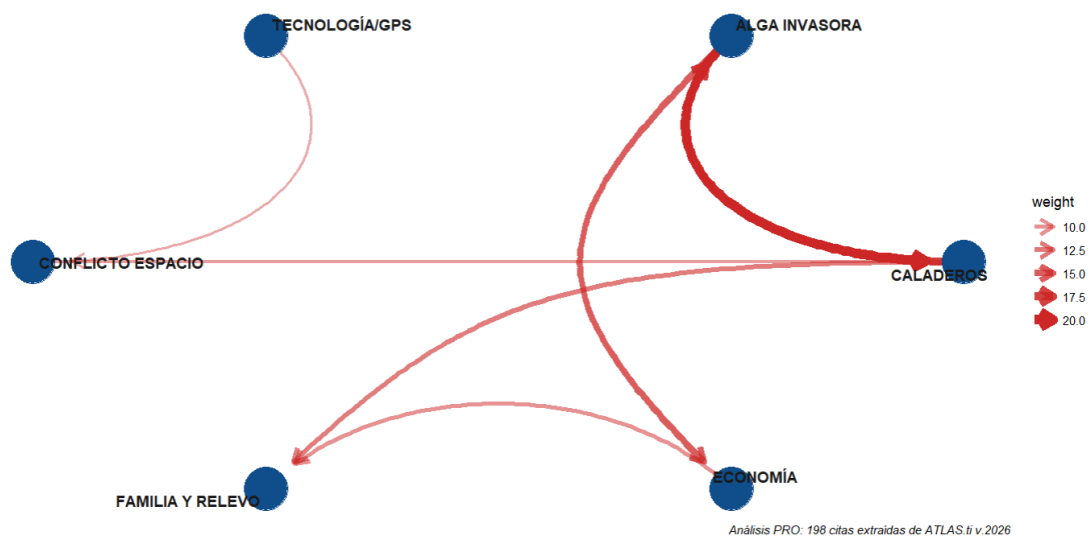
A diferencia del anterior, este mapa de flujo se centra en la **comparativa por puertos**. Aquí ya no miramos el problema general, sino cuánto 'pesa' cada conflicto en cada municipio concreto, permitiendo ver de un vistazo que la presión en Barbate es mucho más asfixiante que en los otros dos. Lo que esta imagen nos está diciendo, a diferencia de la anterior, es hacia dónde va el “agobio” de cada puerto. Si os fijáis en la banda más ancha de todas, es la que conecta Barbate directamente con la Alga Invasora y luego con la crisis de los Caladeros, pues es un “embudo” visual: la crisis ambiental entra por el alga invasora y termina colapsando los caladeros en Barbate. Esto confirma por qué el

discurso en ese puerto es de supervivencia pura, y las bandas más finas hacia Tarifa y Conil nos dicen que, aunque el problema está ahí, su discurso no está monopolizado por la pérdida del caladero de la misma forma.

3. Red de Interconexión de Conflictos

DIAGNÓSTICO CRÍTICO: RED DE PRESIÓN EN EL ESTRECHO

Interconexión de conflictos socio-ambientales (Barbate, Conil, Tarifa)



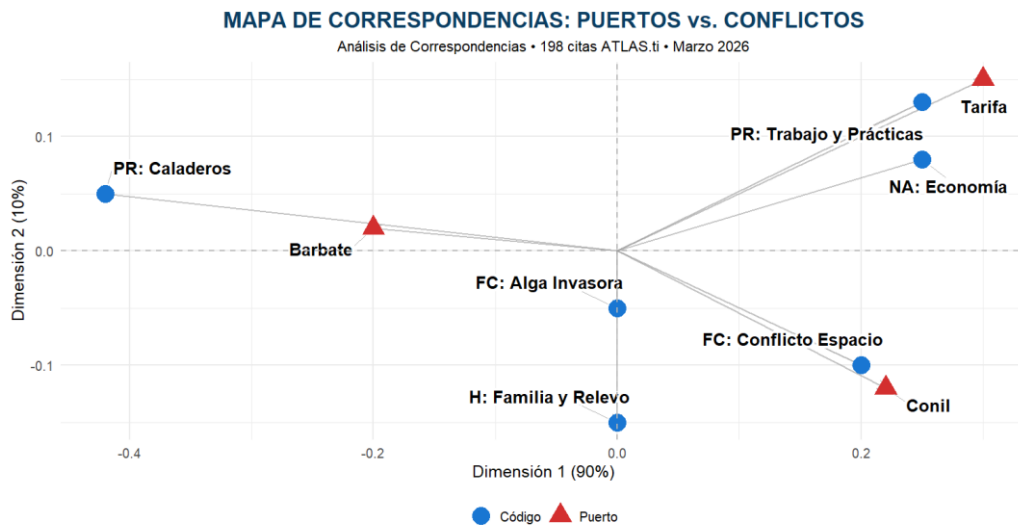
¿Cómo lo he hecho con el programa R?

Para visualizar este 'efecto dominó', monté una red de co-ocurrencia con ggplot2. El programa conecta los temas según las veces que aparecen relacionados en las charlas y el grosor de las flechas indica la fuerza de esa unión. Así se confirma que el alga es el motor principal que acaba golpeando directamente al bolsillo de las familias y al futuro del sector.

¿Qué significa esto realmente?

Lo que esta red revela es que el alga invasora no es un problema aislado, sino el detonante de un efecto dominó. La flecha más gruesa conecta el alga con los caladeros, lo que demuestra que la crisis ambiental es la que acaba 'empujando' y asfixiando la economía y el relevo generacional de las familias. Es decir, sin arreglar el problema del mar, es imposible arreglar el bolsillo de los pescadores

4. Mapa de Correspondencias: Puertos vs Conflictos



¿Cómo lo he hecho con el programa R?

Para este gráfico, utilicé el paquete `factoextra` en R, que permite agrupar automáticamente los temas que más se repiten juntos en las entrevistas. La idea es sencilla: si un municipio (triángulo rojo) y un problema (punto azul) aparecen muy pegados, es porque en ese puerto los pescadores están centrados en ese tema concreto.

¿Qué significa esto realmente?

Este mapa de correspondencias (generado con `factoextra` en R) agrupa visualmente municipios y problemas según la similitud en cómo aparecen mencionados juntos en las entrevistas. La proximidad entre puntos indica patrones parecidos de discurso: cuanto más cerca estén un puerto (triángulo rojo) y un código (punto azul), más central es ese tema en las conversaciones de ese lugar. Lo que revela de forma clara es la divergencia entre municipios: Barbate aparece aislado y muy próximo al código “Caladeros”, lo que significa que el discurso allí está dominado casi exclusivamente por la pérdida de zonas de pesca útiles debido al alga invasora.

En contraste, Tarifa y Conil se agrupan más hacia el lado de “Economía” y “Relevo Generacional”, indicando que en esos puertos el problema ambiental existe, pero el foco sigue permitiendo preocuparse por la rentabilidad diaria, las facturas y el futuro del sector (si habrá quien coja el relevo). En resumen, el gráfico muestra una fractura real: mientras en Barbate la invasión ha bloqueado el discurso en una emergencia inmediata por la falta física de caladeros limpios (pasando de crisis gestionable a colapso biológico), en Conil y Tarifa aún hay margen para debates más estructurales y a medio plazo. Esto refuerza que no se puede aplicar la misma solución uniforme: